

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

“PROYECTO PLAZA PARQUE”

ANEXO 7. ESTUDIO DE FLOR Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

INMOBILIARIA LOS POETAS LTDA.

OCTUBRE 2018

ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS.	5
2.1	<i>Objetivo general</i>	5
2.2	<i>Objetivos específicos</i>	5
3	area de estudio.....	6
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	8
5	METODOLOGÍA.....	9
5.1	<i>Antecedentes Bibliográficos</i>	9
5.2	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	9
5.3	<i>Descripción de la Flora Terrestre.</i>	13
5.4	<i>Origen y Endemismo.</i>	14
5.5	<i>Estado de conservación</i>	15
5.6	<i>Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.</i>	15
5.7	<i>Singularidades ambientales</i>	17
6	RESULTADOS.	19
6.1	<i>Área de influencia (AI)</i>	19
6.2	<i>Antecedentes bibliográficos</i>	19
6.3	<i>Levantamiento de información en terreno.</i>	24
7	CONCLUSIONES	31
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total).	7
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	10
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.	11
Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.	11
Tabla 5. Grado de artificialización.	12
Tabla 6. Regiones vegetacionales en Chile.	20
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	24
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.	24
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio Región de la Araucanía.	6
Figura 2. Área del proyecto (Polígono).	7
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).	19
Figura 4. Catastro Vegetacional SIT (CONAF 2013)	23
Figura 5. Resultados COT.	25
Figura 6. Unidad Ambiental A: Infraestructura.	25
Figura 7. Unidad Ambiental B: Pradera.	26
Figura 8. Imagen de <i>Achillea millefolium</i> (Milenrama).	27
Figura 9. Imagen de <i>Echium vulgare</i> (Hierba azul)	28
Figura 10. Imagen de <i>Cichorium intybus</i> (Achicoria).	28
Figura 11. Imagen de <i>Datura stamoniun</i> (Chamico).	29
Figura 12. Imagen de <i>Xanthium spinosum</i> (Abrojo)	29
Figura 13. Imágen de <i>Calystegia sepium</i> (Carricillo)	30
Figura 14. Imagen de <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarzamora).	30

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración del Estudio de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto Plaza Parque, en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del Proyecto.

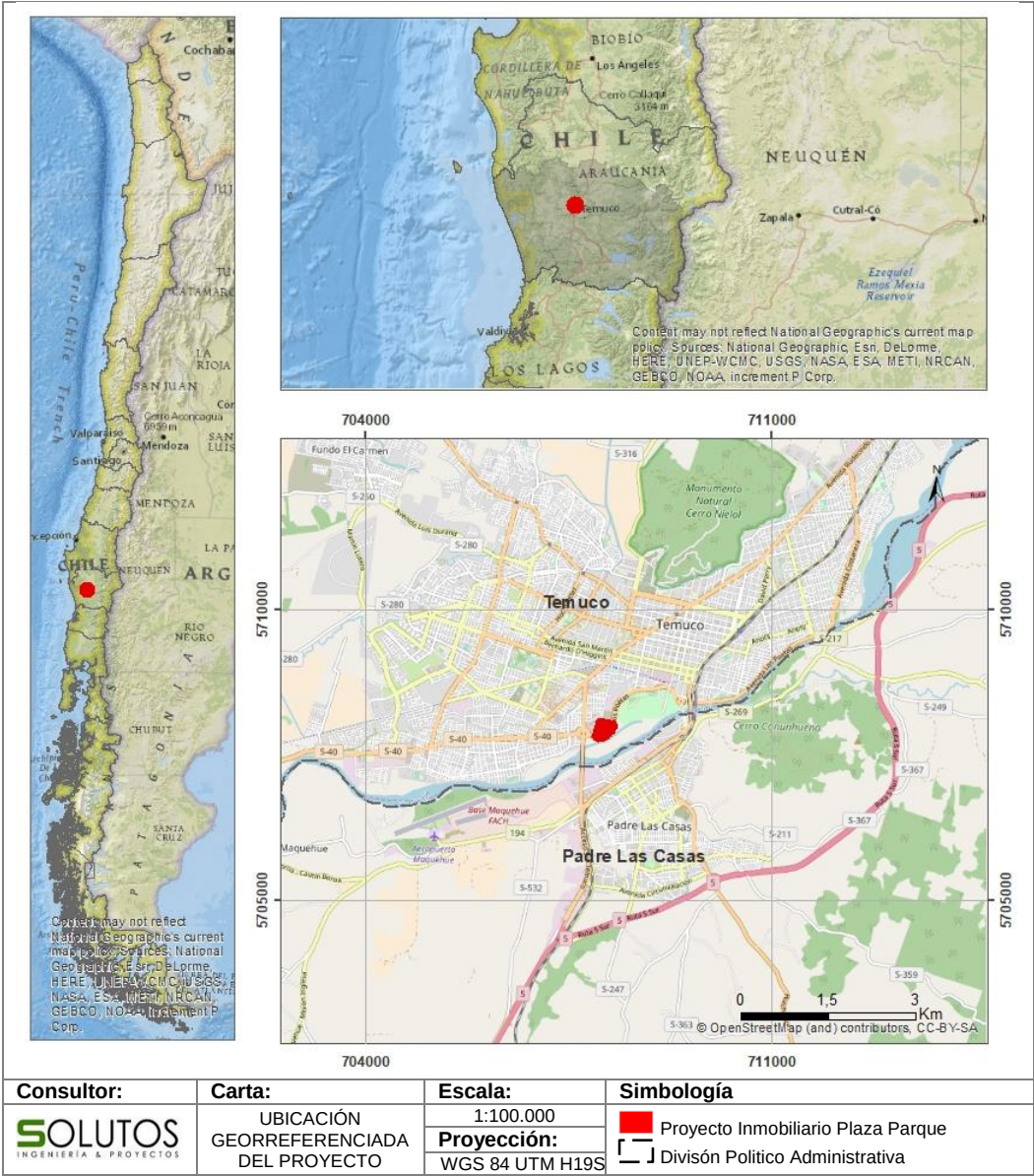
2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 AREA DE ESTUDIO.

El Proyecto se emplaza en la salida norte de la ciudad de Temuco, en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía (Figura 1). El área de estudio se encuentra en una zona poblada que limita con la ruta S-348 (Calle Rudecindo Ortega) y a unos 900 m del río Cautín

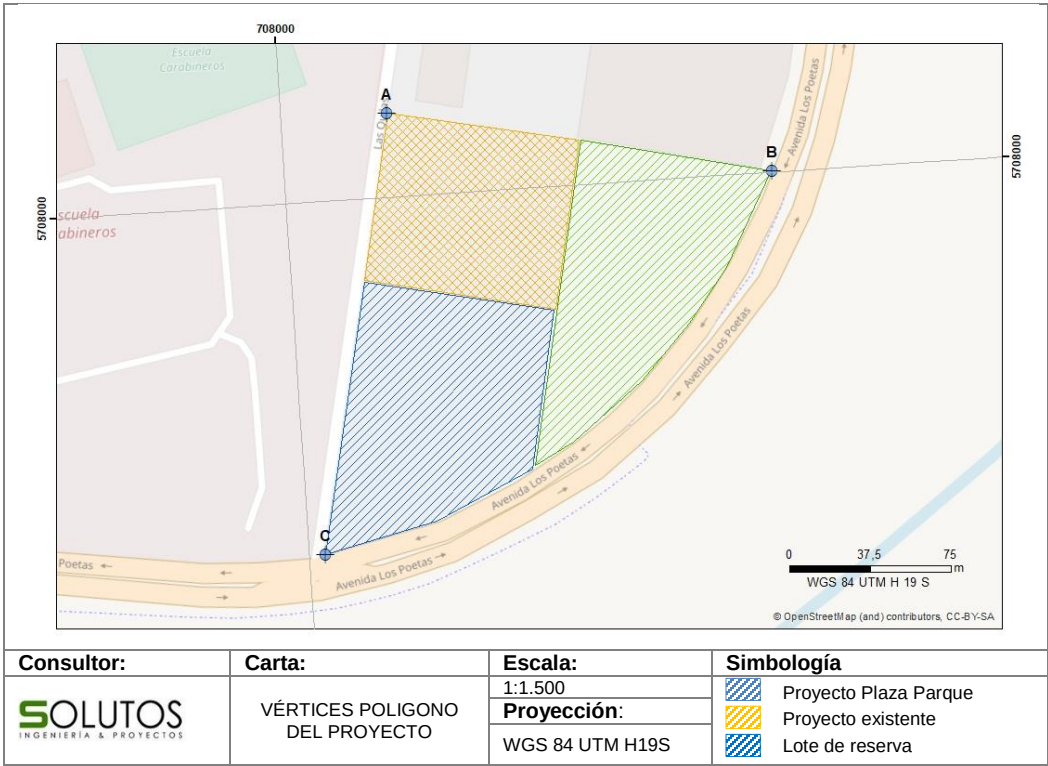
Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio Región de la Araucanía.



Fuente: Elaboración propia.

Se define un polígono de 3 vértices para delimitar el área del proyecto, en una superficie aproximada de 2,4 hectáreas.

Figura 2. Área del proyecto (Polígono).



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total).

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
	Este	Norte
A	708053	5708037
B	708231	5708001
C	708014	5707838

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en dos jornadas durante el mes de febrero de 2016, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal).
- b) Tipología (especies dominantes).
- c) Grado de alteración (artificialización).
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía).

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2)

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas como se identifica en la Tabla 5

Tabla 5. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado	7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado	8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano	9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes.
- b) Origen geográfico (especie autóctona o alóctona).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- e) Listado completo de especies presentes
- f) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- g) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie;

además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.

- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación.

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la

metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

Superficie mayor o igual a una hectárea.

- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a

menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

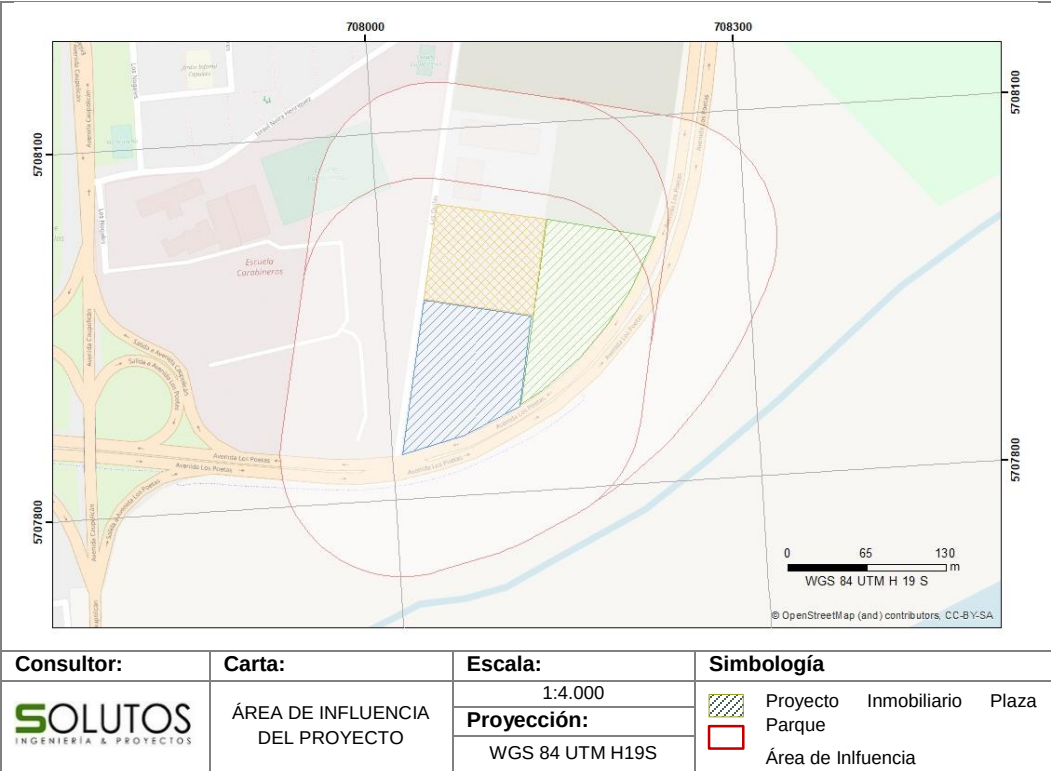
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS.

6.1 Área de influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente. Es por esto que el Área de Influencia se define como el área donde el proyecto coincide con la totalidad del terreno, el cual incluye el área de emplazamiento de las obras, temporales y permanentes con una proyección de 100 metros con el fin de caracterizar el entorno del proyecto y sus potenciales efectos indirectos.

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Se destaca en negrita la región que aplica para el área de estudio.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región de Bosque Caducifolio, Subregión del Bosque Caducifolio del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la Región de la Araucanía, ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias. Se compone por las siguientes comunidades:

- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia serpenirens* (Roble-Laurel). Comunidad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrenico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble-Mañío de hojas largas): Comunidad de distribución local pero frecuente dentro del territorio de la formación. La frecuencia de mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*) se manifiesta en la existencia de bosquecillos densos casi puros.
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia serpenirens* (Olivillo-Laurel): Comunidad casi típicamente laurifolia que en el pasado debio encontrarse mucho mas repartida, se ubica en las laderas sombrías y en el fondo de las quebradas.
- *Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra- Espinillo): Comunidad de arbustos espinosos invasores que en los últimos decenios ha incrementado mucho su distribución. Representa a una comunidad ruderal desarrollándose con vigor en sectores sometidos a roces y quemas.
- *Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto miel-Piojillo): Comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.
- *Sysymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla-Pasto Ovillo): Comunidad pratense ruderalizada frecuente en sectores bajos y húmedos.
- *Plantago major* – *Poa annua* (Llanten-Piojillo): Comunidad pratense ruderal.
- *Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys* pratense (Contrayerba-Plagiobotris): Comunidad herbácea, palustre, frecuente en el borde de pequeñas lagunas y charcos.
- *Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo–Lotería): Comunidad frecuente en los sectores húmedos de las praderas.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Plischoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetal del Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens*, formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*.

La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua-Laurelia sempervirens*. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Drimys winteri* y por matorrales higrófilos de la comunidad. *Fuchsia magellanica-Aristotelia chilensis*. Gran parte de su extensión está profundamente alterada, con presencia gran cantidad de comunidades asociadas a cultivos agrícola y praderas (*Holcus lanatus-Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale-Dactylis glomerata*, *Plantago major-Poa annua*, *Avena fatua-Rumex acetosella*) (Luebert y Plischoff, 2004).

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus-Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis-constrictus* cuando si la hay. Los sectores higromórficos son reemplazados por comunidades de *Gratiola peruviana-Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus-Lotus corniculatus*.

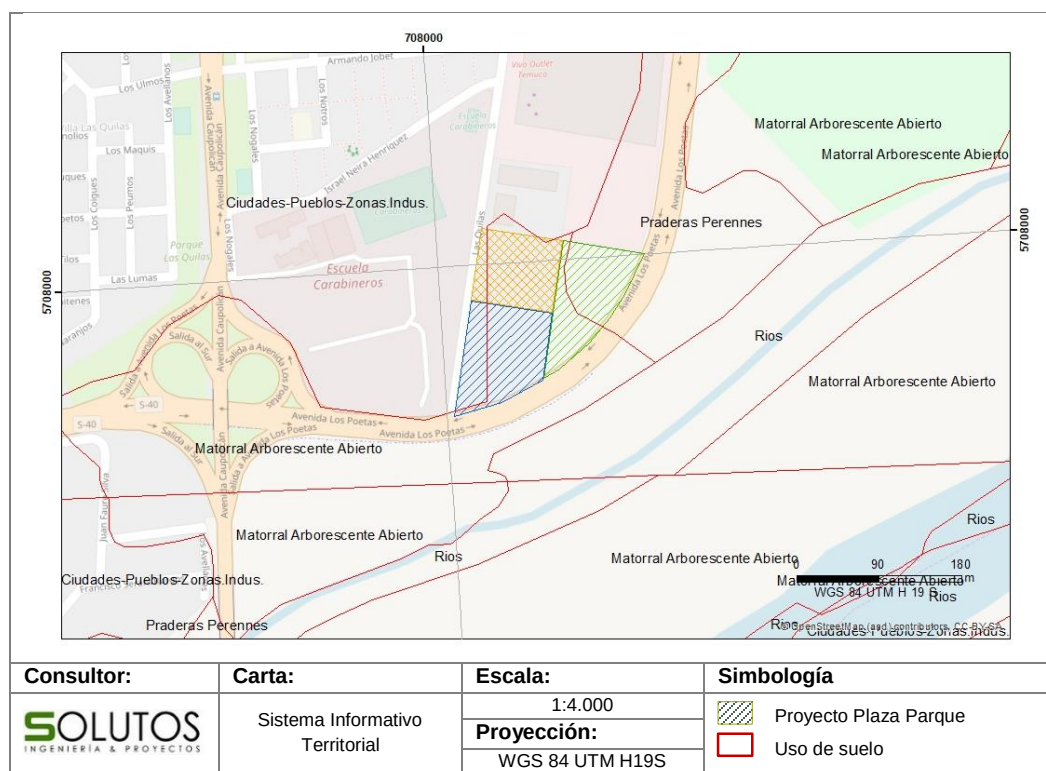
En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,79% del territorio nacional. De estas, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 2.339,2 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de suelo, actualmente, la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos

años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terrenos agrícolas, la cual se caracteriza por presentar una pendiente entre 0 y 15% de exposición plano, y una altitud de entre 0 y 200 metros.

Más específica el Catastro vegetacional ubica al predio en matorral arborescente abierto y praderas perennes (Figura 4).

Figura 4. Catastro Vegetacional SIT (CONAF 2013)



Fuente: Elaboración propia

De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad las áreas de estudio presentan principalmente áreas urbanizadas, sitio intervenido antrópicamente con limpieza de maleza, arbusto, que actualmente se utiliza de estacionamiento y un área de pradera con edificaciones asociadas a instalaciones de faenas y sala de ventas, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana.

6.3 Levantamiento de información en terreno.

6.3.1 Vegetación.

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 7, Figura 5):

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal (Tabla 2)	Especies Dominantes (Tabla 3, Tabla 4)	Grado de Artificialización (Tabla 5)	Densidad (Índice)
A. Infraestructura	H	cd	9.1 Zona periurbana	Muy Clara (3)
B. Pradera	H	ca, cd	9.1 Zona periurbana	Muy Clara (3)
	H	ca		Clara (4)

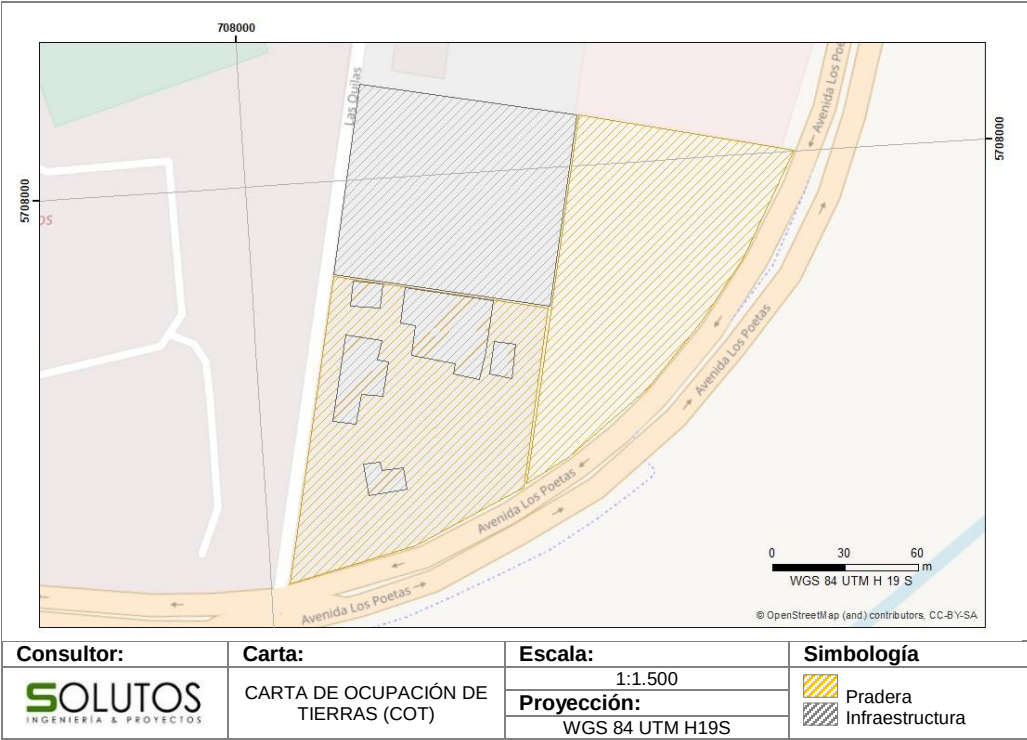
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbácea	<i>Chenopodium album</i>	ca
Herbácea	<i>Cynodon dactylon</i>	cd
Herbácea	<i>Polygonum persicaria</i>	pp
Herbácea	<i>Achillea millefolium</i>	am
Herbácea	<i>Amaranthus quitensis</i>	aq

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Resultados COT.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 6. Unidad Ambiental A: Infraestructura.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 7. Unidad Ambiental B: Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

6.3.2 Flora.

6.3.2.1 Listado de especies.

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 30 especies de plantas pertenecientes a 16 familias (Tabla 9). De las especies registradas solo 1 corresponde a especie de origen nativo y 29 especies exóticas.

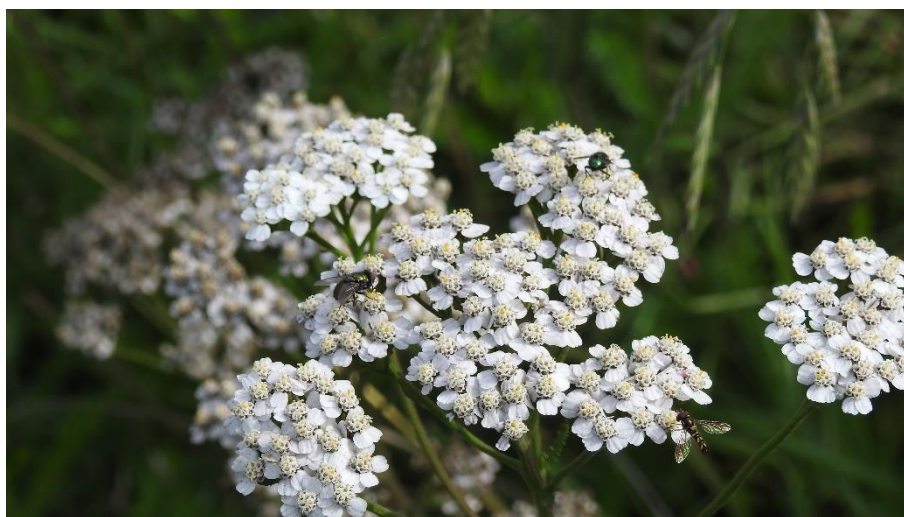
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
1.	Amaranthaceae	<i>Amaranthus quitensis</i>	Yuyo colorado	Herbáceo	Introducida
2.	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbáceo	Introducida
3.	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Herbáceo	Introducida
4.		<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbáceo	Introducida
5.		<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Herbáceo	Introducida
6.		<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue caballuno	Herbáceo	Introducida
7.		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	Introducida
8.		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	Introducida
9.		<i>Xanthium spinosum</i>	Abrojo	Herbáceo	Introducida
10.		<i>Lapsana communis</i>	Lapsana	Herbáceo	Introducida
11.	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Hierba azul	Herbáceo	Introducida
12.	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium álbum</i>	cenizo	Herbáceo	Introducida
13.	Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Carricillo	Herbáceo	Introducida
14.		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Herbáceo	Introducida
15.	Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>	Ciprés	Arbóreo	Introducida
16.	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbustivo	Nativa
17.	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Arbóreo	Introducida
18.		<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducida

N°	Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
19.		<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbáceo	Introducida
20.	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducida
21.	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Ilantén	Herbáceo	Introducida
22.	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chepica	Herbáceo	Introducida
23.		<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	Introducida
24.		<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Herbáceo	Introducida
25.		<i>Cynodon dactylon</i>	Césped	Herbáceo	Introducida
26.	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Herbáceo	Introducida
27.		<i>Rumex sp</i>	Romaza	Herbáceo	Introducida
28.	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Herbáceo	Introducida
29.	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Herbáceo	Introducida
30.	Solanaceae	<i>Datura stamonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducida

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Imagen de *Achillea millefolium* (Milenrama).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Imagen de *Echium vulgare* (Hierba azul)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Imagen de *Cichorium intybus* (Achicoria).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Imagen de *Datura stamonium* (Chamico).



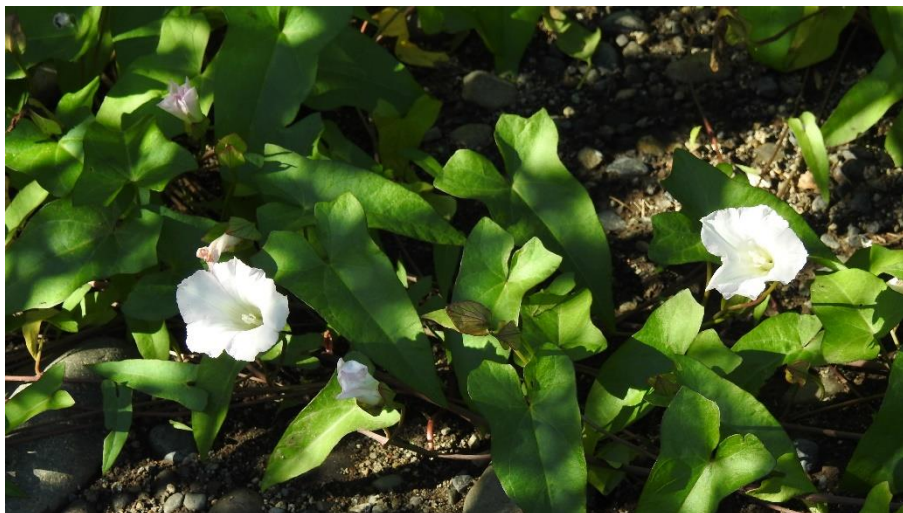
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Imagen de *Xanthium spinosum* (Abrojo)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Imágen de *Calystegia sepium* (Carricillo)



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Imágen de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3 Estado de conservación.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto Plaza Parque, principalmente en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Araucanía.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por pastizales con presencia de especies arbóreas, evidenciándose una sola especie nativa, las cuales se encuentran cubriendo una pequeña parte del área de estudio. Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal, acumulación de residuos domiciliarios y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica, se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar que la mayor cobertura del área de estudio se encuentra intervenida, observándose principalmente especies herbáceas de tipo invasivas formando praderas abiertas con escasa vegetación.

Finalmente, en relación a la especie nativa presente en el área, cabe señalar que no se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación. Sin embargo, de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la *Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal* (DL. 20283/2009). Es por lo

anterior que se hace necesario señalar que, según el diseño del proyecto, dicho ejemplar no será intervenido, por lo que no se hace necesaria ninguna medida de resguardo.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25 pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile.
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHAR, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.